

FIAP

Modelagem Matemática e Computacional

Lista 1

Conteúdo: Revisão de funções matemáticas

1. Em certa cidade, a bandeirada de uma corrida de táxi custa R\$ 4,10 e o quilômetro rodado custa R\$ 2,30. Use essas informações para responder às questões.

- a. Sendo x o número de quilômetros rodados e P o preço da corrida, complete a tabela:

x (km)	0	0,5	1,0	1,5	2,0
P (real)	4,10				

- b. A variável P depende de x . Temos então uma função. Qual é a fórmula dessa função?
- c. Paguei R\$22,10 por uma corrida de taxi nessa cidade. Quantos quilômetros eu rodei?
2. A fórmula de uma função é do tipo $y = kx$, na qual k é um número diferente de zero, então y é diretamente proporcional a x . Considere $k = 3,5$. Temos, então, a fórmula $y = 3,5x$. Construa e complete uma tabela correspondente a essa fórmula com os valores 1, 2, 3, 4 e 5 para x .

3. Usando 26 m de tela posso cercar jardins retangulares de diversos tamanhos, todos com 26 m de perímetro. Nesses retângulos, a medida y de um lado é função da medida x do outro lado.

a. Complete a tabela:

x (m)	1	2	3	4,5	6,5	8
y (m)						

b. Deduza a fórmula que dá y em função de x .

4. Nas tabelas, y é função de x . Em cada caso, tente descobrir a fórmula para obter y .

a.

x	0	1	2	3	4
y	1	2	4	8	16

b.

x	$1/2$	3	$5/2$	7
y	1	6	5	14

c.

x	-2	-1	0	5	9
y	1	2	3	8	12

5. Dada a função $f(x) = -2x + 3$, obtenha:

a. $f(3)$

b. $f(-4)$

c. $f(-1/2)$

d. O valor de x tal que $f(x) = 19$

e. O valor de x tal que $f(x) = 25$

6. Uma função do primeiro grau é tal que $f(1) = 4$ e $f(4) = 1$. Determine a expressão $f(x) = ax + b$ desta função e calcule o valor de $f(3)$.

7. Dada a função $f(x) = mx - 7$, determine m sabendo que $f(3) = -10$.

8. Para as funções abaixo de a) até d):

i) Determine a concavidade

ii) determine os interceptos com o eixo x (quando existirem) – Coloque $y=0$.

iii) Determine o intercepto com o eixo y – Coloque $x=0$.

iv) Determine o ponto do vértice e diga se ele é ponto de máximo ou ponto de mínimo.

a. $y = x^2 - 2x + 1$

b. $y = -x^2 + 3x - 3$

c. $y = x^2 - 3x + 4$

d. $y = -x^2 + 10x - 25$

GABARITO

1.

a.

x (km)	0	0,5	1,0	1,5	2,0
P (real)	4,10	5,25	6,4	7,55	8,7

b. $P = 2,3x + 4,1$

c. 7,8 km aproximadamente

2.

x	1	2	3	4	5
y	3,5	7	10,5	14	17,5

3.

a.

x (m)	1	2	3	4,5	6,5	8
y (m)	12	11	10	8,5	6,5	5

b. $y = 13 - x$

4.

a. $y = 2^x$

b. $y = 2x$

c. $y = x + 3$

5. a) -3 b) 11 c) 4 d) -8 e) -11

6. $f(x) = -x + 5$, $f(3) = 2$

7. $m = -1$

8. a) i) Côncavo p/ cima, ii) $x_1 = x_2 = 1$, iii) $y = 1$, iv) $x_V = 1$, $y_V = 0$

b) i) Côncavo p/ baixo, ii) Não tem intercepto, iii) $y = -3$, iv) $x_V = 3/2$, $y_V = -3/4$

c) i) Côncavo p/ cima, ii) Não tem intercepto, iii) $y = 4$ iv) $x_V = 3/2$, $y_V = 7/4$

d) i) Côncavo p/ baixo, ii) $x_1 = x_2 = -5$, iii) $y = 25$, iv) $x_V = 5$, $y_V = 0$